

Лекция 9. Однородные линейные системы дифференциальных уравнений

Определение. Однородной линейной системой дифференциальных уравнений (о.л.с.д.у.) n -го порядка называется нормальная система вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \dots + a_{1n}(t)x_n, \\ \dot{x}_2 = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \dots + a_{2n}(t)x_n, \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ \dot{x}_n = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \dots + a_{nn}(t)x_n \end{cases} \quad (4)$$

Коэффициенты $a_{ij}(t)$ предполагаются далее непрерывными функциями на некотором интервале I .

Если ввести матрицы

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \dots & a_{2n}(t) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix} \quad (\text{матрица системы}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \dot{X} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix},$$

то равенство

$$\dot{X} = A(t)X$$

есть *матричная запись* системы (4).

Произвольное решение системы (4) можно записать в виде матрицы-столбца (*n*-компонентной вектор-функции)

$$X(t) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \\ \vdots \\ \varphi_n(t) \end{pmatrix}.$$

Свойства множества решений о.л.с.д.у.:

- 1) если $X_1(t)$ и $X_2(t)$ – какие-нибудь два решения о.л.с.д.у., то их сумма $X_1 + X_2$ также есть решение этой системы;
- 2) если $X(t)$ – какое-нибудь решение о.л.с.д.у. и C – любое число, то их произведение CX также есть решение этой системы.

Следствие. Если $X_1, X_2, \dots, X_m$ – решения о.л.с.д.у. и $C_1, C_2, \dots, C_m$ – произвольные числа, то вектор-функция $C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_mX_m$ также является решением этой системы.

Система вектор-функций $X_1(t), X_2(t), \dots, X_m(t)$ называется линейно независимой на промежутке I , если из равенства

$$C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_mX_m = \bar{0} \quad \forall t \in I$$

(здесь $\bar{0}$ – нулевой столбец) следует, что $C_1 = C_2 = \dots = C_m = 0$.

Пусть дана система $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$ из n -компонентных вектор-функций. Если образовать квадратную матрицу из этих вектор-функций, сделав их ее столбцами, то определитель $W(t)$ этой матрицы называется *вронскианом* данной системы.

Теорема (необходимое и достаточное условие линейной независимости решений о.л.с.д.у.). Для того чтобы n решений $X_1, X_2, \dots, X_n$ однородной линейной системы дифференциальных уравнений n -го порядка были линейно независимы на интервале I непрерывности коэффициентов этой системы необходимо и достаточно, чтобы их вронскиан $W(t)$ не обращался в нуль на этом интервале.

Определение. Всякая совокупность из n линейно независимых решений о.л.с.д.у. n -го порядка называется *фундаментальной системой решений* этой системы.

Теорема (о структуре общего решения о.л.с.д.у.). Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ – какая-нибудь фундаментальная система решений о.л.с.д.у. n -го порядка, то ее общее решение имеет вид:

$$X = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_n X_n, \quad (2)$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ – произвольные постоянные.

Собственные значения и собственные векторы матрицы

Рассмотрим некоторые понятия линейной алгебры, которые используются при решении о.л.с.д.у. с постоянными коэффициентами.

Пусть A – числовая квадратная матрица n -го порядка, Y – числовая матрица-столбец размера $n \times 1$, называемая далее (n -компонентным) вектором, $\bar{0}$ – нулевой вектор.

Определение. Если для некоторого числа λ (действительного или комплексного) существует вектор $Y \neq \bar{0}$ (возможно и с комплексными компонентами) такой, что $AY = \lambda Y$, то λ называется *собственным значением*, а вектор Y – *соответствующим собственным вектором* матрицы A .

Определение. Многочлен n -й степени $P(\lambda) = \det(A - \lambda E)$, где E – единичная матрица n -го порядка, а $\det(\cdot)$ означает определитель, называется *характеристическим многочленом*, а уравнение $P(\lambda) = 0$ – *характеристическим уравнением* матрицы A .

Собственные значения матрицы A совпадают с корнями ее характеристического уравнения, а всякий собственный вектор, соответствующий собственному значению λ , является ненулевым решением однородной системы линейных уравнений вида $(A - \lambda E)Y = \bar{0}$ (Y – столбец неизвестных).

Пример. Найти собственные значения и какие-нибудь соответствующие собственные векторы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

◀ Составим характеристическое уравнение матрицы A :

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

Его корни, т.е. собственные значения матрицы A , $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$. Пусть $Y_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$ и $Y_2 = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$ – соответствующие собственные векторы. Для нахождения Y_1 составим однородную систему линейных уравнений

$$(A - \lambda_1 E)Y_1 = (A + E)Y_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \bar{0},$$

т.е.

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 0, \\ -4\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

Одно из ненулевых решений этой системы $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$. Таким образом, один из собственных векторов, соответствующих собственному значению λ_1 , имеет вид

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Аналогично находим Y_2 :

$$(A - \lambda_2 E)Y_2 = (A - 3E)Y_2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} -2\beta_1 - \beta_2 = 0, \\ -4\beta_1 - 2\beta_2 = 0, \end{cases}$$

$\beta_1 = 1, \beta_2 = -2$, и, следовательно, $Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Ответ: $\lambda_1 = -1, Y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 3,$
 $Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. ►

***Решение однородных линейных систем
с постоянными коэффициентами методами линейной алгебры***

В случае, когда все коэффициенты системы (4) постоянны, т.е. матрица $A(t) = A$ не зависит от t , для отыскания фундаментальной системы решений может быть использован аппарат собственных значений и собственных векторов.

Определение. Характеристическим уравнением о.л.с.д.у. $\dot{X} = AX$ с постоянными коэффициентами называется уравнение

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

(т.е. характеристическое уравнение матрицы A этой системы).

Теорема (о характеристическом уравнении). Вектор-функция $X(t) = Ye^{\lambda t}$, где $Y \neq \bar{0}$ – числовой n -мерный вектор, тогда и только тогда является решением о.л.с.д.у. с постоянными коэффициентами, когда λ есть корень (действительный или комплексный) характеристического уравнения этой системы, т.е. собственное значение ее матрицы, а Y – соответствующий собственный вектор.

Доказательство: Если $X(t) = Ye^{\lambda t}$, то легко видеть, что $\dot{X} = \lambda Ye^{\lambda t}$. Тогда вектор-функция $X(t) = Ye^{\lambda t} \neq \bar{0}$ является решением системы $\dot{X} = AX$, т.е. $\dot{X}(t) \equiv AX(t) \Leftrightarrow \lambda Ye^{\lambda t} \equiv AY e^{\lambda t} \Leftrightarrow \lambda Y = AY$, т.е. λ – собственное значение матрицы A , а Y – соответствующий собственный вектор. ■

Рассмотрим подробно случай $n = 2$, т.е. систему

$$\begin{cases} \dot{x} = a_{11}x + a_{12}y, \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y. \end{cases}$$

Тогда характеристический многочлен – второй степени:

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - S\lambda + \Delta,$$

где $S = a_{11} + a_{22}$, $\Delta = \det A$, и, следовательно, возможны следующие три случая.

I. Характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня

λ_1 и λ_2 . Тогда, если Y_1 и Y_2 – какие-нибудь соответствующие собственные векторы, вектор-функции $X_1 = Y_1 e^{\lambda_1 t}$ и $X_2 = Y_2 e^{\lambda_2 t}$ образуют фундаментальную систему решений и, следовательно, согласно теореме о структуре общего решения оно имеет вид $X = C_1 X_1 + C_2 X_2$.

Пример 2. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y, \\ \dot{y} = -4x + y. \end{cases}$$

◀ Матрица системы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ее собственные значения и соответствующие собственные векторы $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, $Y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ (см. пример 1). Следовательно, вектор-функции

$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t} = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}$ и $X_2 = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ -2e^{3t} \end{pmatrix}$ – фундаментальная система решений, и общее решение системы имеет вид

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 X_1 + C_2 X_2 = C_1 \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{3t} \\ -2e^{3t} \end{pmatrix},$$

т.е.

$$\begin{cases} x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}, \\ y = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t}. \end{cases} \blacktriangleright$$

II. Корни характеристического уравнения комплексно сопряженные, т.е.

$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$. В этом случае, найдя для собственного значения λ_1 какой-

нибудь соответствующий собственный вектор Y_1 (с комплексными компонентами), в качестве Ф. С. Р. взять действительную и мнимую части

комплексного решения $Y_1 e^{\lambda_1 t}$, т.е. $X_1 = \operatorname{Re} Y_1 e^{\lambda_1 t}$ и $X_2 = \operatorname{Im} Y_1 e^{\lambda_1 t}$.

Пример. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = -2x + 3y. \end{cases}$$

◀ Характеристическое уравнение

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

имеет комплексно сопряженные корни $\lambda_{1,2} = 2 \pm i$. Для нахождения какого-

нибудь собственного вектора $Y = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$, соответствующего собственному

значению $\lambda = 2 + i$, имеем систему

$$(A - \lambda E)Y = \begin{pmatrix} -1-i & 1 \\ -2 & 1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \bar{0} \quad \text{или} \quad \begin{cases} (-1-i)\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ -2\alpha_1 + (1-i)\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

Пусть $\alpha_1 = 1$. Тогда $\alpha_2 = 1 + i$, т.е. $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix}$. Итак, согласно теореме о характеристическом уравнении данная система имеет комплексное решение вида

$$X = Ye^{\lambda t} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix} e^{(2+i)t} = \begin{pmatrix} \cos t + i \sin t \\ (\cos t - \sin t) + i(\cos t + \sin t) \end{pmatrix} e^{2t}$$

(использована формула Эйлера $e^{it} = \cos t + i \sin t$). В качестве фундаментальной системы решений x_1 и x_2 возьмем $\operatorname{Re} X$ и $\operatorname{Im} X$ соответственно:

$$X_1 = \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t - \sin t \end{pmatrix} e^{2t}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t + \sin t \end{pmatrix} e^{2t}.$$

Итак, общее решение системы

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t - \sin t \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t + \sin t \end{pmatrix} e^{2t},$$

или

$$\begin{cases} x = e^{2t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t), \\ y = e^{2t} ((C_1 + C_2) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t). \end{cases} \blacktriangleright$$

III. Характеристическое уравнение имеет двукратный действительный корень λ_1 . В этом случае фундаментальную систему решений образуют вектор-функции $X_1 = Ye^{\lambda_1 t}$ и $X_2 = (\tilde{Y} + tY)e^{\lambda_1 t}$, где $Y = (A - \lambda_1 E)\tilde{Y} \neq \bar{0}$

Пример 4. Найти частное решение системы

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y, \\ \dot{y} = 4x + 6y, \end{cases}$$

удовлетворяющее начальным условиям $x(0) = 0$, $y(0) = 1$.

◀ Характеристическое уравнение

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ 4 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

имеет корень $\lambda = 4$ кратности 2.

Пусть $\tilde{Y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Тогда $Y = (A - \lambda E)\tilde{Y} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Следовательно,

$$X_1 = Ye^{\lambda t} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4t}, \quad X_2 = (\tilde{Y} + tY)e^{\lambda t} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} t \right) e^{4t} = \begin{pmatrix} -t \\ 1 + 2t \end{pmatrix} e^{4t}.$$

Общее решение данной системы

$$\begin{cases} x = -e^{4t}(C_1 + C_2 t), \\ y = e^{4t}(2C_1 + C_2 + 2C_2 t). \end{cases}$$

Для нахождения частного решения константы C_1 и C_2 определяем из системы

$$\begin{cases} 0 = -C_1, \\ 1 = 2C_1 + C_2, \end{cases}$$

полученной в результате подстановки начальных значений $t = 0$, $x = 0$ и $y = 1$ в общее решение, откуда $C_1 = 0$, $C_2 = 1$, и, следовательно, искомое частное решение есть

$$\begin{cases} x = -te^{4t}, \\ y = e^{4t}(1 + 2t). \end{cases} \blacktriangleright$$